PROFIL EKSPRESI GEN UNIT NEUROVASKULAR PADA DIABETES MELITUS TIPE 2

Inggrid Widia Pramono

PENDAHULUAN

Diabetes Melitus Tipe 2 (T2DM) bukan sekadar penyakit metabolik perifer, melainkan juga faktor risiko utama bagi penyakit neurodegeneratif seperti demensia dan Alzheimer. Mekanisme utama yang dicurigai adalah adanya resistensi insulin perifer yang menyebabkan kerusakan pada unit neurovaskular otak.

Laporan ini mereplikasi dan mengembangkan analisis transkriptomik untuk memetakan perubahan ekspresi gen pada sel neuron kortikal dan sel endotel. Fokus utama analisis ini adalah untuk mengidentifikasi apakah terdapat keterkaitan atau mekanisme kerusakan yang serupa (common pathways) antara sistem vaskular otak dan jaringan saraf akibat paparan kronis hiperglikemia dan resistensi insulin.

METODE

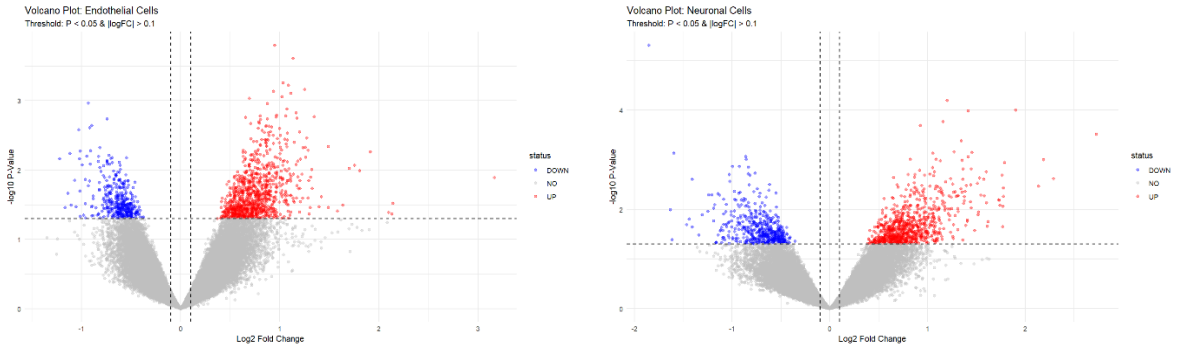
Analisis ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari basis data publik NCBI Gene Expression Omnibus (GEO) dengan nomor akses GSE161355. Dataset ini mencakup profil transkriptomik dari jaringan otak manusia yang membandingkan kondisi Diabetes Melitus Tipe 2 (T2DM) dengan kontrol normal. Data diekspresi menggunakan platform Microarray Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array (GPL570), yang memungkinkan pengukuran simultan terhadap ribuan transkrip gen. Sampel diisolasi menggunakan metode Laser Capture Microdissection (LCM) untuk mendapatkan populasi sel yang spesifik, yaitu neuron kortikal dan sel endotel.

Proses pengolahan data diawali dengan normalisasi menggunakan algoritma Robust Multi-array Average (RMA) untuk memastikan konsistensi intensitas sinyal antar chip microarray. Setelah normalisasi, dilakukan tahap filtrasi varians menggunakan variabel ex_filtered untuk mengeliminasi probe dengan ekspresi rendah atau noise yang dapat mengganggu akurasi statistik. Identifikasi Differentially Expressed Genes (DEGs) dilakukan dengan menerapkan model linear melalui paket limma (Linear Models for Microarray Data) pada R. Kriteria signifikansi ditetapkan berdasarkan ambang batas statistik tertentu untuk memisahkan gen yang mengalami perubahan ekspresi secara bermakna.

Tahap akhir dari metodologi ini adalah analisis integratif untuk mencari irisan gen (intersection) yang signifikan di kedua jenis sel melalui diagram Venn. Visualisasi dilakukan menggunakan Volcano Plot untuk memetakan distribusi signifikansi gen, serta Heatmap dengan klastering hierarkis untuk melihat konsistensi pola ekspresi dari 94 gen utama yang teridentifikasi sebagai Common DEGs antara sel endotel dan neuron.

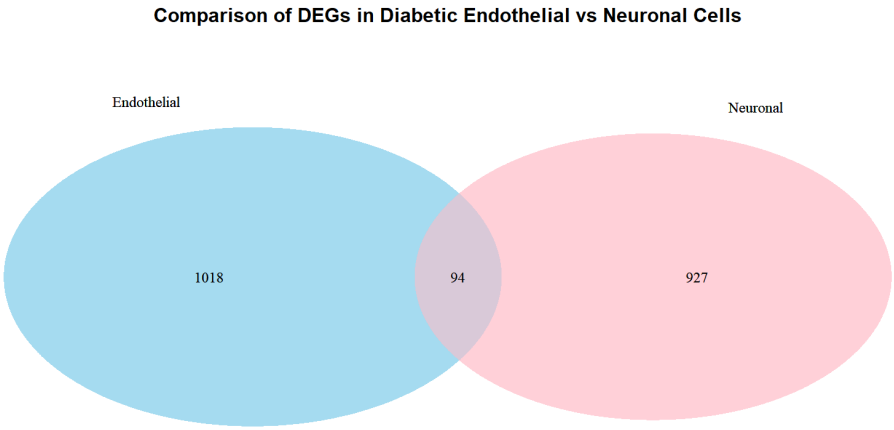
HASIL

Distribusi Ekspresi Gen (Volcano Plot)



(a) (b)

Gambar 1. Hasil Volcano Plot (a.) sel endotel diabetes vs. sel endotel normal dan (b.) sel neuron diabetes vs. sel neuron normal



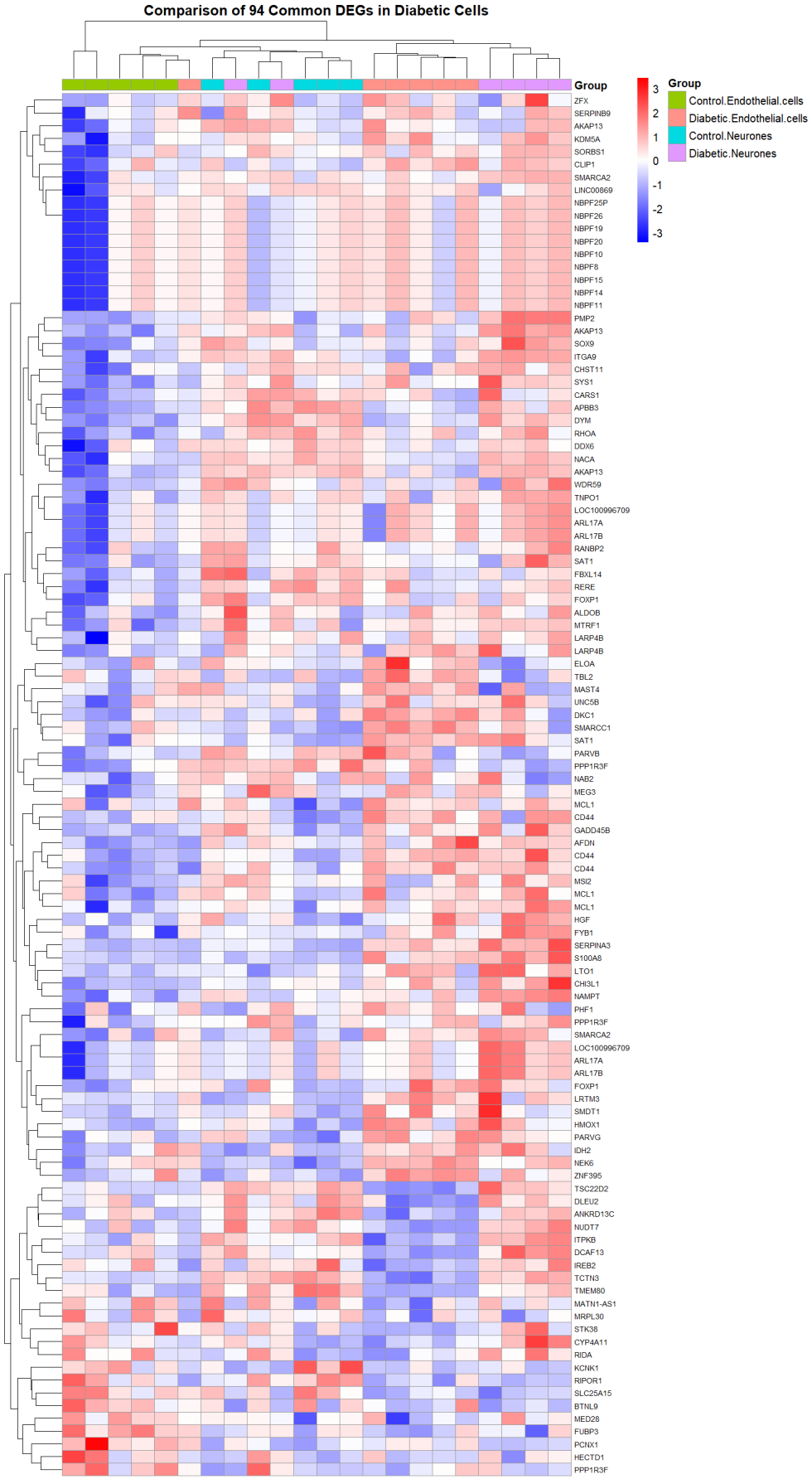
Gambar 2. Perbedaan jumlah DEG

Berdasarkan hasil analisis yang divisualisasikan melalui Volcano Plot (**Gambar 1.**), ditemukan pola distribusi gen yang mengalami *upregulation* dan *downregulation* secara signifikan pada kedua jenis sel. Gen-gen yang mengalami peningkatan ekspresi (*upregulated*)

mayoritas berkaitan dengan jalur respon stres seluler dan inflamasi, sementara gen yang mengalami penurunan ekspresi (*downregulated*) banyak terlibat dalam fungsi homeostasis energi. Temuan paling krusial dalam analisis ini adalah identifikasi 94 gen yang beririsan (*common DEGs*) antara sel endotel dan neuron (**Gambar 2.**).

Pola Ekspresi Terintegrasi (Heatmap 94 Common DEGs)

Berbeda dengan analisis standar yang hanya melihat satu jenis sel, laporan ini mengekstraksi 94 gen utama yang terbukti signifikan di sel endotel dan sel neuron secara bersamaan. Heatmap menunjukkan bahwa sampel terpisah secara sempurna ke dalam dua klaster besar, yaitu klaster Normal dan klaster Diabetes. Terlihat blok warna biru yang dominan pada kelompok diabetes, menandakan adanya penekanan fungsi gen (downregulation) secara massal. Hal ini mengindikasikan bahwa diabetes memicu "kegagalan sistemik" pada unit neurovaskular, di mana sel saraf dan pembuluh darah mengalami penurunan fungsi secara sinkron.



Gambar 3. Hasil Heatmap

Analisis Enrichment (GO & KEGG)

Melalui analisis fungsional, ditemukan bahwa gen-gen yang berubah tersebut terkonsentrasi pada:

1. Gene Ontology (GO): Proses biologis yang paling terdampak adalah *insulin signaling pathway*, *cell-cell adhesion* (pada endotel), dan *synaptic plasticity* (pada neuron).
2. KEGG Pathway: Jalur yang sangat signifikan adalah AGE-RAGE signaling pathway (jalur kerusakan akibat gula darah tinggi) dan Alzheimer's Disease pathway. Hal ini mengonfirmasi secara molekuler mengapa pasien T2DM memiliki risiko demensia yang jauh lebih tinggi.

KESIMPULAN

Diabetes Melitus Tipe 2 menyebabkan perubahan transkriptomik yang luas dan terkoordinasi pada otak. Penemuan 94 gen yang beririsan membuktikan bahwa kerusakan pada unit neurovaskular tidak terjadi secara parsial, melainkan melibatkan interaksi kompleks antara kegagalan vaskular dan degenerasi saraf.

Hasil ini memberikan wawasan baru bahwa strategi pengobatan diabetes di masa depan harus mempertimbangkan perlindungan saraf (*neuroprotection*) sekaligus perbaikan vaskular (*vascular repair*) untuk mencegah penurunan kognitif pada pasien.